EJERCICIOS DE ELECTROSTÁTICA

ESFERAS

1

Prueba parcial 1 17/18

P7) Determinar el campo eléctrico en el interior de una esfera de radio R y con carga Q uniformemente distribuida en su volumen. Repetir el cálculo para el caso de que toda la carga Q esté uniformemente distribuida en la superficie de la esfera.

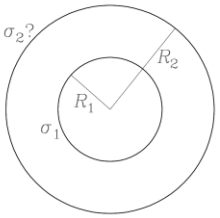
2

Recuperación parcial 1 17/18

P6) (*1 punto*) Una esfera de radio 3 cm está cargada uniformemente con densidad 1 mC/m^3. a) Determine la carga total de la esfera dando el resultado en nanoculombios. b) Halle $\overrightarrow{E}$ a 15 cm del centro de la esfera.

3

Convocatoria extraordinaria 18/19



P3) La figura adyacente muestra dos superficies esféricas concéntricas, de radios R_1 y R_2 con densidades superficiales uniformes σ_1 (conocida) y σ_2 (desconocida). El campo eléctrico $\vec{E}$ en el exterior, $r > R_2$, es nulo.
a) Determine la densidad de carga σ_2.
b) Determine $\vec{E}$ en las regiones $R_1 < r < R_2$ y $r < R_1$.

4

Recuperación parcial 1 18/19

P5. *(1 punto)* Una esfera de radio R está uniformemente cargada con densidad de carga ρ. Determine:

a) el flujo de campo eléctrico que pasa a través de un cubo de lado $2R$ centrado en el centro de la esfera, y
b) el campo eléctrico a una distancia $R/2$ del centro de la esfera.

5

Recuperación parcial 1 18/19

P6. *(1 punto)* Una esfera de radio R tiene una carga Q distribuida uniformemente en su superficie. Determine:

a) la densidad superficial de carga, y
b) el campo y potencial eléctricos a una distancia $r = R/3$ del centro de la esfera. Tome el origen de potenciales en el infinito.

6

Prueba parcial 1
1/6/20

5.- Imagina que tienes un globo esférico, de radio R, lleno de un gas cargado positivamente (Situación 1). A continuación, continúas inflando el globo pero esta vez con (un gas neutro/el mismo gas) hasta N veces su radio (Situación 2). Los gases acaban mezclándose uniformemente dentro del globo. El campo eléctrico a una distancia R del centro del globo cumplirá la relación:

7

Convocatoria extraordinaria
19/20

Problema 3.- La figura muestra, en rojo, dos superficies gausianas esféricas, una de radio R y otra de radio $2R$. En azul se muestran un hilo con una densidad lineal de carga uniforme λ, y cinco cargas puntuales, todas ellas de valor q. ¿Cuánto vale el flujo el campo eléctrico a través de las esferas, si se sabe que es igual en los dos casos?